

多种地球物理勘测方法在金矿采空区勘查中的应用

王如喜

(山东省第一地质矿产勘查院, 山东 济南 250000)

摘要: 地球深部勘查技术是剖析深部地质体结构的基础,也是找矿预测、工程建设设计的主要依据,不同的地球物理勘测方法适用的勘测条件不同,其勘测精度及深度也不相同。为了提高某金矿采空区勘测准确率,本文选择多种地球物理勘测方法进行对比分析,通过钻孔验证:在东耿家调查区综合解译采空区2处,矿化蚀变带1处,裂隙发育区3处;西周各庄调查区综合解译采空区2处;西马台石调查区综合解译采空区4处,裂隙发育区1处。

关键词: 地球物理勘测方法;金矿;采空区

中图分类号:P631

文献标识码:A

文章编号:1002-5065(2019)19-0126-2

The Application of Various Geophysical Survey Methods in the Exploration of Gold Mining Area

WANG Ru-xi

(No.1 Institute of geology and Mineral Resources of Shandong Province, Jinan 250000, China)

Abstract: The deep earth survey technology is the basis for analyzing the structure of the deep geological body, and is also the main basis for prospecting prediction and engineering construction design, and the survey conditions applicable to different geophysical survey methods are slightly different, resulting in a decrease in survey accuracy. In order to improve the accuracy of the survey of a gold mining area, this paper selects a variety of geophysical survey methods for comparative analysis, and through drilling verification: 2 in the East Gengfamily Survey Area, 1 in the mineralized erosion zone, 3 in the fissure development area; 2 in the West Zhouge Village Survey Area, 2 in the fissure development area; 4 in the West Ma-tai-shi Survey Area, 1 in the fissure development area.

Keywords: Geophysical Survey Methods; Gold Mines; Mining Areas

随着金矿资源的开发与利用,形成了较多的井下采空区,限制了金资源的开发与利用进程,同时造成了一定的安全隐患。

此时,有针对性的查清金矿采空区位置、范围以及埋深的空间分布规律,不仅有利于进一步设计开采范围,提高资源利用率,还可以有效的预防采矿塌陷等事故的发生^[1]。基于此,本文以某金矿采空区勘查为例,分析多种地球物理勘查方法在该领域的应用。

1 研究区基本概况

为了调查某金矿采空区分布特征,本文选择高密度电阻率法、视电阻率测深法和瞬变电磁法剖面测量对井下深部采空区进行调查。

根据该金矿床地质特征,调查范围内地质体分为粘土层、基岩风化层、水、砂岩、花岗岩、石英脉、采空区(充水或不充水)等介质,其中,花岗岩、石英脉等岩浆岩或者黑云角闪花岗岩闪长质片麻岩的视电阻率较高,一般介于 $10^2\Omega\cdot m\sim 10^5\Omega\cdot m$,粘土层、砂岩等沉积岩的视电阻率较低,一般为 $1\Omega\cdot m\sim 10^3\Omega\cdot m$;采空区或者充水的破碎带等部位往往表现为低阻特征^[2,3]。基于上述基本现状,根据不同视电阻率反演不同地质体,进而确定采空区的位置、范围及埋深。

本文研究对象为金矿采空区或巷道,通常情况下,采空区或者巷道在未充水或充填条件下表现为高阻特征,在充水或充填条件下则表现为低阻特征,若出现局部塌陷时,在采

空区或巷道顶部容易形成纵向裂隙,被地下水充填后造成低阻特征^[4]。基于上述基本认识,对某金矿区的地质体进行了分类:①脉岩或者致密岩体,多为较窄的近直立条带高阻异常;②矿化蚀变带,相对围岩的低阻异常;③采空区,低阻特征。

2 多种地球物理勘测方法解释

2.1 西周格庄调查区XG1、XS1高密度、瞬变电磁综合剖面

根据搜集资料及现场调查走访,共形成了-20m、-42m、-60m和-70m四个主要采深平面。北侧果园以小规模民采为主,深度一般在20m以浅,部分地表发生小规模塌陷。

XG1高密度剖面布设于采空区域上方,剖面方位角 90° ,长度357m,剖面控制深度约66m。该剖面视电阻率值纵向上整体表现为由浅至深逐渐增大的电性特征,横向上呈现高低阻相间变化特征。在剖面横向177m~204m、纵向深度10m~45m区段呈明显的低阻异常反映,与调查了解采空区域位置对应良好,结合已有矿山资料和地质调查情况,推断该异常是采空区引起,编号XG1-1。

XS1瞬变电磁剖面与XG1高密度剖面平面位置部分重合,剖面方位角 90° ,长度180m,剖面控制深度约150m。该剖面视电阻率值纵向上整体表现为由浅至深逐渐增大的电性特征,横向上呈现高低阻相间变化特征。在剖面横向171m~204m,纵向深度12m~52m区段,视电阻率值变化紊乱,呈“U”字型低阻异常反映。该异常与XG1-1异常对应良好,推断是同一采空异常引起,编号XS1-1。

为验证物探异常,在XG1剖面179m~182m之间和189m处分别施工钻孔XZK205、XZK206和XZK207,其中XZK206在其14.35m~17.97m发现采空区,掉钻

收稿日期:2019-09

作者简介:王如喜,男,生于1985年,汉族,山东济南人,本科,物化探中级工程师,研究方向:地球物理勘探。

2.37m, 在其 34.54m~37.11m 处发现采空区, 掉钻 2.57m, 均无充填; XZK205 和 XZK208 岩心完整, 未发现采空区。综合钻探验证和地质调查情况, 认为该低阻异常是采空区引起。

2.2 西马台石调查区 MG1、MS1 高密度、瞬变电磁综合剖面

西马台石调查区为民采金矿点, 多以探矿平硐和竖井为主, 形成的大规模采空区较少, 仅在调查区中部形成一处采空区, 深度距地表约 40m。

MG1 高密度剖面布设于西马台石采空区区域上方, 剖面方位角 117° , 长度 357m, 剖面控制深度约 66m。该剖面视电阻率值纵向上整体表现为由浅至深逐渐增大的电性特征, 横向上呈现高低阻相间变化特征。在剖面横向 126m~132m 区段表现为明显的低阻异常区, 异常相对较窄, 由上至下呈连续低阻异常特征, 存在向下延伸趋势, 结合已有矿山资料和地质调查情况, 推断该异常是局部裂隙发育引起, 编号 MG1-1; 在剖面横向 168m~195m、纵向深度 24m~53m 区段表现为明显的低阻异常, 异常特征明显, 与现场平硐位置对应良好, 结合已有矿山资料和地质调查情况, 推断该异常是采空区引起, 编号 MG1-2; 在剖面横向 240m~258m、纵向深度 13m~38m 区段表现为明显的低阻异常, 异常特征明显, 结合已有矿山资料和地质调查情况, 推断该异常是采空区引起, 编号 MG1-3。

MS1 瞬变电磁剖面与 MG1 高密度剖面平面位置部分重合, 剖面方位角 117° , 长度 108m, 剖面控制深度约

(上接 125 页)

基于此, 针对该项工作, 需要进行科学合理的布置与安排, 确保各项资源能够得到充分利用。

(2) 完善法律法规。通过法律法规的完善, 可以促使非煤矿山各项工作的安全有序进行。在实际法律法规的完善中, 要从以下几点展开: 第一, 对安全法律体系进行完善。在完善安全法律体系中, 需要结合我国非煤矿山安全发展实际情况, 结合现有安全法律法规。与此同时, 还可以对其他工业化国家的矿山安全发展经验进行借鉴, 使得安全法律法规体系的完善性与科学性得到保障。对于安全法律体系中的重点需要明确, 对于禁止性的事件, 需要明确规定并指出, 给出相应的惩罚措施。使得各个矿山工作人员能够意识到安全工作的重要作用, 从而在未来各项工作中, 能够将安全放在首要位置。第二, 明确执法主体, 上文已经说到在相关开采等各项工作的开展中, 经常会出现工作人员不明确自身工作内容情况出现。基于此, 在对相应法律法规的完善中, 对执法主体进行明确。保证彼此之间能够相互独立的同时, 能够互相帮助。在执法主体的明确中, 不仅需要公检法、安监总局参与到其中, 同时高检部门、公安部门以及高法部门都需要在这一过程中将自身的作用与价值充分发挥。各部门之间要保证公事公办, 严格遵守相应工作原则, 使得各项问题都能够得到更好解决。各相关部门都需要发挥自身专业能力与素养, 为我国矿山行业更好发展打下基础。

(3) 加强工作队伍建设。为保证非煤矿山各项工作的安全稳定进行, 要保证涉及到的工作人员, 都能够具备较强的专业能力与综合素养。这就需要加强工作队伍建设工作, 在加强工作队伍建设中, 可以加强监管队伍建设工作。监管工

150m。该剖面视电阻率值纵向上整体表现为由浅至深逐渐增大的电性特征, 横向上呈现高低阻相间变化特征。在剖面横向 162m~192m, 纵向深度 30m~70m 区段, 视电阻率值变化紊乱, 呈“U”字型低阻异常反映。该异常与 MG1-2 异常对应良好, 推断是同一采空异常引起, 编号 MS1-1。

3 结语

综上所述, 多种地球物理勘测方法在金矿深部采空区勘查中具有独特的优势, 高密度电阻率法共推断出采空区 7 处, 矿化蚀变带 1 处, 裂隙发育区 4 处; 瞬变电磁法共推断出采空区 8 处, 矿化蚀变带 2 处, 裂隙发育区 3 处; 视电阻率测深法共推断出采空区 1 处, 矿化蚀变带 1 处。对上述三种物探工作及钻探情况进行综合解译, 东耿家调查区综合解译采空区 2 处, 矿化蚀变带 1 处, 裂隙发育区 3 处; 西周各庄调查区综合解译采空区 2 处; 西马台石调查区综合解译采空区 4 处, 裂隙发育区 1 处。

参考文献

- [1] 张扬, 王璐, 刘智慧, 等. 多物探方法在胶东某金矿采空区勘查中的应用研究[J]. 地质与勘探, 2019, 55(03): 809-817.
- [2] 薛国强, 潘冬明, 于景. 煤矿采空区地球物理探测应用综述[J]. 地球物理学进展, 2018, 33(05): 2187-2192.
- [3] 祁民, 张宝林, 梁光河, 等. 高分辨率预测地下复杂采空区的空间分布特征——高密度电法在山西阳泉某复杂采空区中的初步应用研究[J]. 地球物理学进展, 2006(01): 256-262.
- [4] 张吉涛. 高密度电阻率法在地下水探测及采空区勘查中的应用实践[J]. 现代矿业, 2018, 34(04): 68-72.

作在整个矿山工作中发挥着不可替代的作用, 通过监管工作的展开可以及时发现在工作中存在的问题, 针对问题给出有效解决措施。监管部门针对国家相关法律法规需要有正确认识, 为使得监管队伍能够具备一定工作能力, 可以通过教育培训的方式。教育培训的内容就是有关安全方面的内容。在这一过程中, 还要加强对工作注意事项的培训。确保监管工作人员, 在监管工作的开展中, 能够利用自身的专业素养及时发现其中存在的安全隐患, 或者操作不当问题。从而针对其中的安全隐患以及操作不当问题, 能够及时指出, 同时给出相应的预防措施与解决措施。

4 结语

综上所述, 在各项非煤矿山工作的开展过程中, 安全是其中的重点内容。针对非煤矿山安全, 需要相关工作人员能够给予更多关注与重视, 采取不同方式, 使得各项工作的开展安全性得到保障。避免对工作人员人身财产安全造成的伤害, 同时使得环境质量得到保障。在这一过程中, 相关部门与工作人员, 对于自身工作需要明确, 确保各项工作能有专业工作人员负责。加强分析与研究工作, 及时发现风险与安全隐患, 给出预防措施, 将安全风险与安全隐患控制在有效范围内。

参考文献

- [1] 梅国栋, 卢尧. 基于风险管理的非煤矿山安全生产责任保险分级投保机制研究[J]. 有色金属(矿山部分), 2019, 71(05): 111-113.
- [2] 洪洋, 周科平, 梁志鹏, 胡业民. 基于 VR 技术的非煤矿山火灾应急演练培训系统的开发[J]. 黄金科学技术, 2019, 27(04): 629-636.
- [3] 吴启明, 季艳妮. 非煤露天矿山安全评价存在的安全问题及对策措施[J]. 价值工程, 2019, 38(24): 81-82.